பொதுவாக முதல் கொள்கையைப் பயன்படுத்தி வகையிடல் காணும் முறை பல இடங்களில் கடினமாகவும் நேர விரயத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் உள்ளது. ஆனால் அனைத்து அடிப்படையான மூலச்சார்புகளுக்கான வகையிடலை அறிந்து, மேலும் சார்புகளின் கணிதச் செயல்பாடுகளைக் கொண்டு வகையிடல் முறையையும், சார்பின் மீதான சார்புகள் முறையையும் அறிந்திருந்தால் ஒவ்வொரு முறையும் எல்லைச் செயலைப் பயன்படுத்தாமல் அனைத்திற்கும் வகையிடல் கண்டறிய இயலும். எனவே வகையிடல் மீதான செயல்பாடுகளை நேரடியாகவே செய்து விடலாம். இப்போது சார்புகளின் கூடுதல், பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தலுக்கான வகையிடல் விதிகளின் மீது கவனத்தைச் செலுத்துவோம்.

தேற்றம் 10.2

இரண்டு (அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட) வகைமையான சார்புகளின் கூடுதலின் வகையிடலும் அச்சார்புகளின் தனித்தனியான வகையிடலின் கூடுதலும் சமமாக இருக்கும். அதாவது u மற்றும் v என்பவை இரு வகையிடத்தக்க சார்புகள் எனில் $\frac{d}{dx}(u+v)=\frac{d}{dx}u+\frac{d}{dx}v$.

நிரூபணம்

$I \subseteq \mathbb{R}$ எனும் திறந்த இடைவெளியில் வரையறுக்கப்பட்ட வகைமையான இரு மெய் மதிப்புடைய சார்புகள் u மற்றும் v என்க. $y = u + v$ எனில் $y = f(x)$ என்பது I-ல் வரையறுக்கப்பட்ட சார்பாகும். அனுமானத்தின்படி,

$$u'(x) = \frac{du}{dx} = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{u(x+\Delta x)-u(x)}{\Delta x}$$

$$v'(x) = \frac{dv}{dx} = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{v(x+\Delta x)-v(x)}{\Delta x} \text{ இருத்தலாகும்.}$$

இப்போது,
$$f(x+\Delta x) = u(x+\Delta x)+v(x+\Delta x)$$
$$f(x+\Delta x)-f(x) = u(x+\Delta x)-u(x)+v(x+\Delta x)-v(x).$$
$$\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \frac{u(x+\Delta x)-u(x)}{\Delta x}+\frac{v(x+\Delta x)-v(x)}{\Delta x}.$$

இதிலிருந்து, $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{u(x+\Delta x)-u(x)}{\Delta x}+\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(x+\Delta x)-v(x)}{\Delta x}$.

அதாவது, $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = u'(x)+v'(x)$.

அதாவது, $f'(x) = u'(x)+v'(x)$.

அல்லது $(u+v)'(x) = u'(x)+v'(x)$.

எனவே, $\boxed{\frac{d}{dx}(u+v)=\frac{d}{dx}u+\frac{d}{dx}v}$.

இதனை முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான வகைமையான $u_1, u_2, \ldots, u_n$ ஆகிய சார்புகளுக்கும் விரிவுபடுத்தலாம். $(u_1+u_2+\cdots+u_n)' = u_1' + u_2' + \cdots + u_n'$.

தேற்றம் 10.3

u மற்றும் v என்பவை இரு வகையிடத்தக்க சார்புகள் எனில் $\frac{d}{dx}(uv)=u\frac{dv}{dx}+v\frac{du}{dx}$

04_10 Differential Calculus 2.indd 159 25-03-2019 13:35:31